

生物质炭对水环境中硝酸盐氮吸附性能研究

赵 云

(辽宁省大连水文局, 辽宁 大连 116023)

[摘要] 为治理水中硝酸盐氮污染,通过水热炭化法对玉米秸秆进行炭化处理,分析炭化产率和扫描电镜图对生物质炭进行理化性能表征。吸附性能研究结果表明:生物质炭在制备温度 250℃ 下炭化 6 h 为最佳的制备工艺,对硝酸盐氮的最大吸附量为 2.42 mg/g;动力学曲线关于准二级模型拟合度高于准一级,表明吸附过程是多种吸附机制共同作用的结果;吸附等温 Langmuir 模型的相关系数较 Freundlich 模型高,表明以类似单分子层的表面吸附为主。生物质炭有效吸附了水环境中硝酸盐氮,可为改善水生态提供有效的修复技术方法。

[关键词] 生物质炭;硝酸盐氮;吸附;水环境

[中图分类号] X824 **[文献标识码]** B

DOI:10.16747/j.cnki.cn61-1109/tv.2025.05.050

1 引言

硝酸盐氮在地表水环境质量标准中作为生活饮用水补充项目有限值要求,在地下水水环境质量标准中被列为无机毒理学指标,可见硝酸盐氮含量对人们饮水安全的重要性。在一些农村地区普遍存在化肥滥用等原因导致的硝酸盐氮超标现象,水安全问题逐渐受到重视^[1]。如何降低水环境中硝酸盐氮超标问题是解决水质安全面临的重大难题^[2]。

玉米秸秆生物炭吸附法作为一种常见的水处理技术,利用吸附剂对水中污染物进行去除,具有操作过程稳定、易控制、可再生利用的特点,在水处理领域得到了广泛地应用^[3-4]。本研究以玉米秸秆为原材料,利用水热法制备生物炭,考察不同制备工艺对硝酸盐氮的吸附性能,结合其理化性质表征结果,确定最佳制备工艺,利用相关模型对吸附动力学和吸附等温线进行吸附机理的探究。

2 材料与方法

2.1 实验仪器设备

实验使用的仪器设备相关信息见表 1。

表 1 实验仪器设备

名称	仪器型号	生产厂家
离子色谱仪	ICS-600	美国戴安
扫描电子显微镜	SU8220	日本日立公司
超声波清洗机	F-020S	深圳福洋科技集团有限公司
电子天平	AL204	科技科学(上海)有限公司
数显恒温水浴锅	HH-2	常州智博瑞仪器制造有限公司
高温节能炉	FT-1200XA	洛阳飞泰窑炉有限公司
水热合成反应釜	LC-KH-200	上海力辰仪器科技有限公司
粉碎机	FW80	天津市泰斯特仪器有限公司

2.2 秸秆生物炭的制备

将玉米秸秆用超纯水反复冲洗后在 100℃ 下烘干至恒重,将其在粉碎机内粉碎 60 s 后过 40 目筛,收集并密封保存。称取 5g 粉碎的玉米秸秆与 50 mL 去离子水混合后搅拌至充分浸润,将其转移到 200 mL 水热合成反应釜(最高温度 ≤ 260℃)中,拧紧反应釜盖,放入高温节能炉,将升温速率设置为 5℃/min,调节温度分别为 180℃、200℃、220℃、250℃,保持不同的时间为 3 h、6 h、9 h。当反应釜冷却到室温后,将反应物取出,收集固体产物,用去离子水反复冲洗,105℃ 烘干 4h,装入密封袋备用。共得到 12 种不同制备工艺的生物炭,分别标记为 C180-3、C180-6、C180-9、C200-3、C200-6、C200-9、C220-3、C220-6、C220-9、C250-3、C250-6、C250-9。

3 结果与讨论

3.1 生物质炭理化性质表征

3.1.1 炭化产率分析

玉米秸秆生物炭在不同制备工艺下的产率见图 1,图 1 表明,制备温度越高、时间越长的生物炭材料产率较低。在 180℃、3 h 条件下制备的生物炭产率高达 93%,此时玉米秸秆并未完全炭化,导致生物炭产率较高。当制备时间保持不变(3 h)时,随着温度的升高(180℃~250℃),生物炭产率逐渐下降,200℃ 较 180℃ 时的产率下降了 26.2%,当温度升高至 250℃ 时,产率降至 56%,这表明,随着温度的升高,产率有明显下降,在低温度区降低更为明显。相似的规律同样体现在炭化时间为 6 h 和 9 h 的生物炭上。导致这种规律的原因是由于玉米秸秆中的木质素在 180℃~220℃ 比较稳定,热分解较少,而主要成分纤维素、半纤维素在超过 200℃

[收稿日期] 2024-08-05

[作者简介] 赵云(1986-),女,辽宁营口人,高级工程师,主要从事水环境监测与评价、水处理工作。

后开始分解。Sun^[5]等人也得出了类似的结论,即在200℃以下样品所产出的固体产物比例最高,在200℃~250℃范围内固体产量次之,说明炭化在较低温度下会产生更多的固体。

当制备温度为250℃时,随着时间的延长(3 h~9 h),生物质炭产率逐渐下降。250℃、9 h条件下制备的生物质炭产率最低,仅为40.2%。反应时间的延长导致物料在水热过程中释放挥发性气体及化学键断裂,从而导致生物质炭自身产量减少。总体来说,温度和时间比较而言,温度的影响更大,高温条件下,脱水反应的强度增加,进而促进生物质的液化、气化以及炭化反应的进行,生成的其他产物增加,导致固体产物生物质炭产率降低。

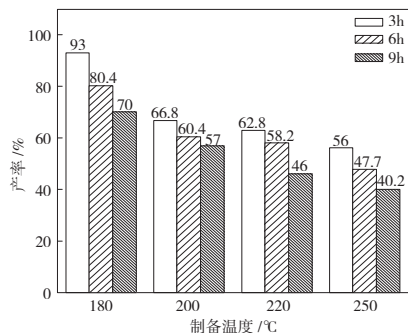
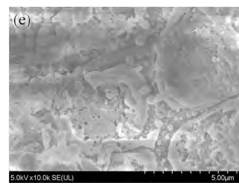
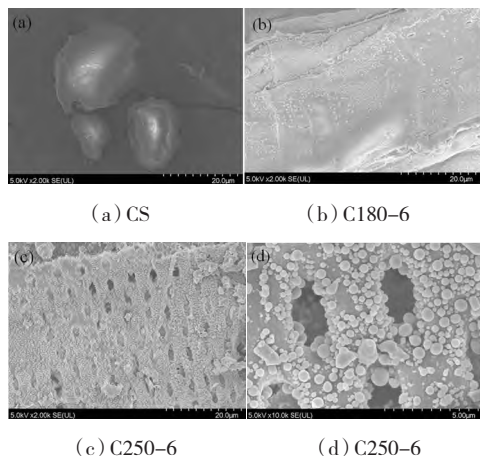


图1 生物质炭产率

3.1.2 扫描电子显微镜分析

通过SEM描述了生物质炭在不同制备温度和时间的表面形态和结构变化,表面的微观结构差异明显。如图2,原材料玉米秸秆表面光滑平整见图2(a)。在180℃下,生物质炭表面结构发生变化,部分区域形成密集的碳微球结构和孔洞见图2(b),当温度升至250℃时,可以看到生物质炭被进一步分解,表面被大量不规则的碳微球覆盖,且分布着大量均匀的孔洞,见图2(c)。通过扫描电镜图像可以清晰地看到在低温水热处理过程中,玉米秸秆并没有彻底分解,形貌结构与原材料相似。随着温度的升高,玉米秸秆中包含的半纤维素和纤维素会迅速产生化学聚合反应,导致其脱水并最终转变为碳微球结构。当制备时间为6 h时,生物质炭表面孔洞清晰,碳微球形态明显并附着于生物质炭表面(图2(d)),然而当制备时间延长至9 h后,表面孔洞坍塌,一些碳微球形态被破坏见图2(e)。图中,图2(c)、图2(d)的孔隙结构最为明显。这些结果表明,利用水热法制备生物质炭时,温度过高、时间过长会破坏生物质炭的表面形貌。



(e) C250-9

图2 玉米秸秆和生物质炭的SEM图像

3.2 生物质炭的吸附特性研究

3.2.1 最佳制备工艺筛选

在图3中观察到玉米秸秆生物质炭对 NO_3^- -N的吸附量整体显示出上升趋势,当制备温度为180℃时,玉米秸秆生物质炭对 NO_3^- -N的吸附量随着制备时间的延长逐步上升,在此温度下吸附量最大的生物质炭是C180-9,为0.96 mg/g。当制备温度为200℃时、制备时间延长至6 h时,生物质炭对 NO_3^- -N的吸附量明显提升,为1.94 mg/g。此后,制备时间延长至9 h时,吸附量变化不明显。当制备温度为220℃时,吸附量变化趋势与200℃时的变化趋势相似,此范围内最大吸附量为2.13 mg/g。当制备温度为250℃时,随着制备时间的延长,吸附量呈先增加后减小的趋势,当制备时间超过9 h时,吸附量反而减小。在此12种生物质炭中,玉米秸秆生物质炭在制备温度250℃,制备时间6 h下,对硝酸盐氮的吸附性最好,最大吸附量为2.42 mg/g。因此选择玉米秸秆生物质炭在制备温度250℃下,炭化6 h为最佳的制备工艺,将此工艺用于后续的研究。

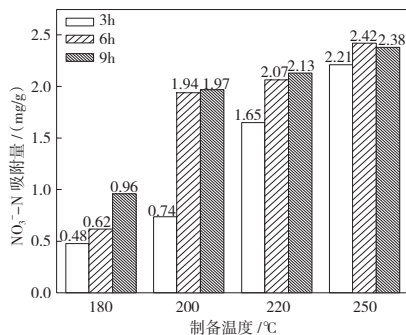


图3 生物质炭对 NO_3^- -N的吸附量

3.2.2 生物质炭的吸附动力学特性

吸附动力学主要是用来描述吸附剂的吸附速率^[6],本研究选取准一级和准二级动力学模型进行拟合,探究玉米秸秆生物质炭对硝酸盐氮的吸附动力学特性。

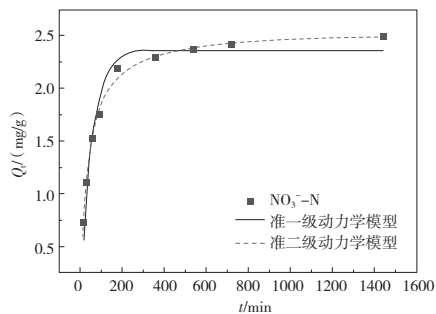


图4 NO_3^- -N吸附动力学拟合曲线

图4是最佳制备条件(250℃/6 h)下生物质炭对 NO_3^- -N

的吸附动力学曲线,描述在 30℃下吸附容量与时间变化的动态实验。如图 4 所示,生物质炭对 NO_3^- -N 的吸附量都随着吸附时间的增加而增加,吸附过程主要分为快速吸附(0~9 min)、慢速吸附(90 min~540 min)和吸附平衡(540 min 后)三个阶段。快速吸附阶段内 NO_3^- -N 的吸附量大幅度增加,表明生物质炭具有丰富的吸附位点可供 NO_3^- -N 吸附在其表面。在慢速吸附范围内,玉米秸秆生物质炭表面已经占用了大部分吸附位点,接近完全饱和,导致被吸附的吸附质之间的相互排斥力增强,从而导致吸附速率降低。经过 540 min 后生物质炭材料基本达到吸附平衡。

利用动力学方程对动力学数据进行拟合,表 2 为生物质炭对 NO_3^- -N 的吸附动力学参数。对于吸附质 NO_3^- -N,实验吸附量与准二级动力学方程拟合的平衡吸附量结果更为接近,准二级动力学方程 R^2 为 0.996,大于准一级动力学模型 R^2 ,说明准二级动力学模型拟合度较高。准二级动力学模型说明吸附过程是由表面吸附、外部液膜扩散以及化学吸附等多种吸附机理相结合的共同作用。

表 2 吸附动力学参数

吸附质	实际吸附量/(mg/g)	准一级动力学方程			准二级动力学方程		
		$Q_e/(mg/g)$	K_1	R_2	$Q_e/(mg/g)$	K_2	R^2
NO_3^- -N	2.42	2.56	0.179	0.969	2.36	0.009	0.996

3.2.3 生物质炭的吸附等温线特性

在 20℃、30℃、40℃三个温度下进行了热力学吸附实验,图 5 为最佳制备条件下(250℃/6 h)不同温度下生物质炭对 NO_3^- -N 的吸附等温线。吸附等温线对 Langmuir 和 Freundlich 两种模型进行了拟合^[7-8]。从图 5 中可以看出随着温度的升高,生物质炭吸附 NO_3^- -N 的量呈增加趋势,可见适度的提高温度有助于吸附的进行。随着初始浓度的增加,生物质炭对 NO_3^- -N 的吸附量逐渐增加,随着反应的进行其平衡吸附量也逐渐提高,直到吸附达到平衡且反应达到稳定。

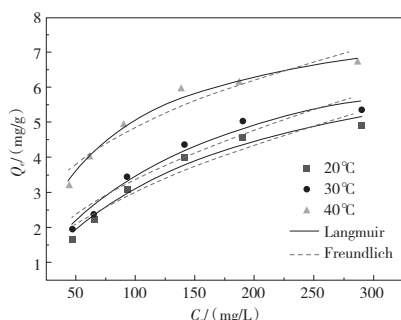


图 5 NO_3^- -N 等温吸附曲线

表 3 中表明在不同温度下 Langmuir 模型对 NO_3^- -N 吸附的相关系数 R^2 均大于 Freundlich 模型的 R^2 ,因此 Langmuir 模型描述玉米秸秆生物质炭对 NO_3^- -N 的吸附过程更加准确。因此,玉米秸秆生物质炭对 NO_3^- -N 的吸附具有类似于单分子层的吸附作用,且主要表现为表面吸附。吸附过程中的亲和系数 K_1 随着温度的升高呈逐渐增加的趋势,从而表明温度升高有助于促进吸附过程。 $1/n$ 均在 $0 < 1/n < 1$ 的范围内,表明生物质炭对 NO_3^- -N 的吸附是有利的。40℃条件下 Langmuir 模型对 NO_3^- -N 拟合的最大吸附量为 8.43 mg/g。

表 3 吸附等温线参数

吸附质	温度	Langmuir 方程			Freundlich 方程		
		$Q_m/(mg/g)$	$K_L/(L/mg)$	R^2	$1/n$	$K_F/(mg^{1-n}L^n/g)$	R^2
NO_3^- -N	20℃	7.83	0.006	0.974	0.529	0.260	0.929
	30℃	8.34	0.007	0.974	0.512	0.310	0.929
	40℃	8.43	0.010	0.986	0.355	0.940	0.931

4 结论

本文研究不同制备工艺对生物质炭结构及其吸附性能的影响,结合表征测试结果确定了玉米秸秆生物质炭吸附水中 NO_3^- -N 的最佳制备工艺,并通过动力学模型和等温线研究了生物质炭的吸附特性,方法适用于水环境中硝酸盐氮超标污染的修复与治理。主要结论有以下几点:

(1) 生物质炭表征结果表明,制备温度越高、时间越长,生物质炭产率越低,表面形貌破坏程度越强。制备温度为 250℃、制备时间为 6 h 时,玉米秸秆生物质炭对 NO_3^- -N 的吸附量最大,吸附量为 2.42 mg/g。

(2) 吸附动力学曲线拟合结果表明,540 min 后生物质炭材料基本达到吸附平衡,且是一个由快速吸附到慢速吸附最后达到吸附平衡的过程。动力学曲线关于准二级模型拟合度高于准一级,按准二级动力学模型拟合,生物质炭材料吸附 NO_3^- -N 的平衡吸附量最大为 2.36 mg/g,表明吸附过程是多种吸附机制共同作用的结果。

(3) 吸附等温线拟合结果表明,温度升高有利于吸附的进行,曲线关于 Langmuir 模型的相关系数较高,表明吸附过程以表面吸附为主。40℃条件下对 NO_3^- -N 拟合的理论最大吸附量可达 8.43 mg/g。

参考文献

- [1] 由钰婷. 沈阳市地下水硝酸盐氮水质变化趋势分析[J]. 陕西水利, 2018, (06): 113-114.
- [2] 黄伟传, 于峰, 谢勇军, 等. 饮用水生物反硝化脱氮的研究[J]. 水科学与工程, 2009, (01): 28-30.
- [3] 胡锋平, 罗文栋, 彭小明, 等. 改性生物质炭去除水中污染物的研究进展[J]. 工业水处理, 2019, 39(04): 1-4.
- [4] 刘娟丽, 曹天鹏, 李佳. 秸秆生物质炭的活化制备及其对亚甲基蓝的吸附研究[J]. 水处理技术, 2015, 41(09): 53-56+60.
- [5] Sun P, Heng M, Sun S, et al. Direct liquefaction of paulownia in hot compressed water: Influence of catalysts[J]. Energy, 2010, 35(12): 5421-5429.
- [6] 许端平, 苗丹, 吴瑶, 等. 玉米秸秆生物质炭对铅的吸附动力学特征[J]. 应用化工, 2017, 46(08): 1466-1471.
- [7] 王丹, 何少华, 孔庆秋, 等. 天然核桃壳对废水中 Cd-(2+) 和 Pb-(2+) 的吸附热力学研究[J]. 水科学与工程, 2015, (01): 60-63.
- [8] 徐雪斌, 丁竹红, 胡忻, 等. 花生壳基和木屑基生物炭对离子型染料和 Pb(II) 的吸附性能研究[J]. 环境污染与防治, 2017, 39(09): 929-935.